

” **BASES DE DATOS RELACIONALES**

Business Insights
Monica Lopez
2025

“



La Base **Global Supplies International**

Se entrego una base de datos sin normalizar que muestra registros de una empresa de global de suministros de oficina de operacion internacional entre los años 2014 y 2017.

Objetivos

Transformacion de datos en ideas accionables



Cuales son los 5 productos mas vendidos?



Cual es el margen de beneficio por producto?



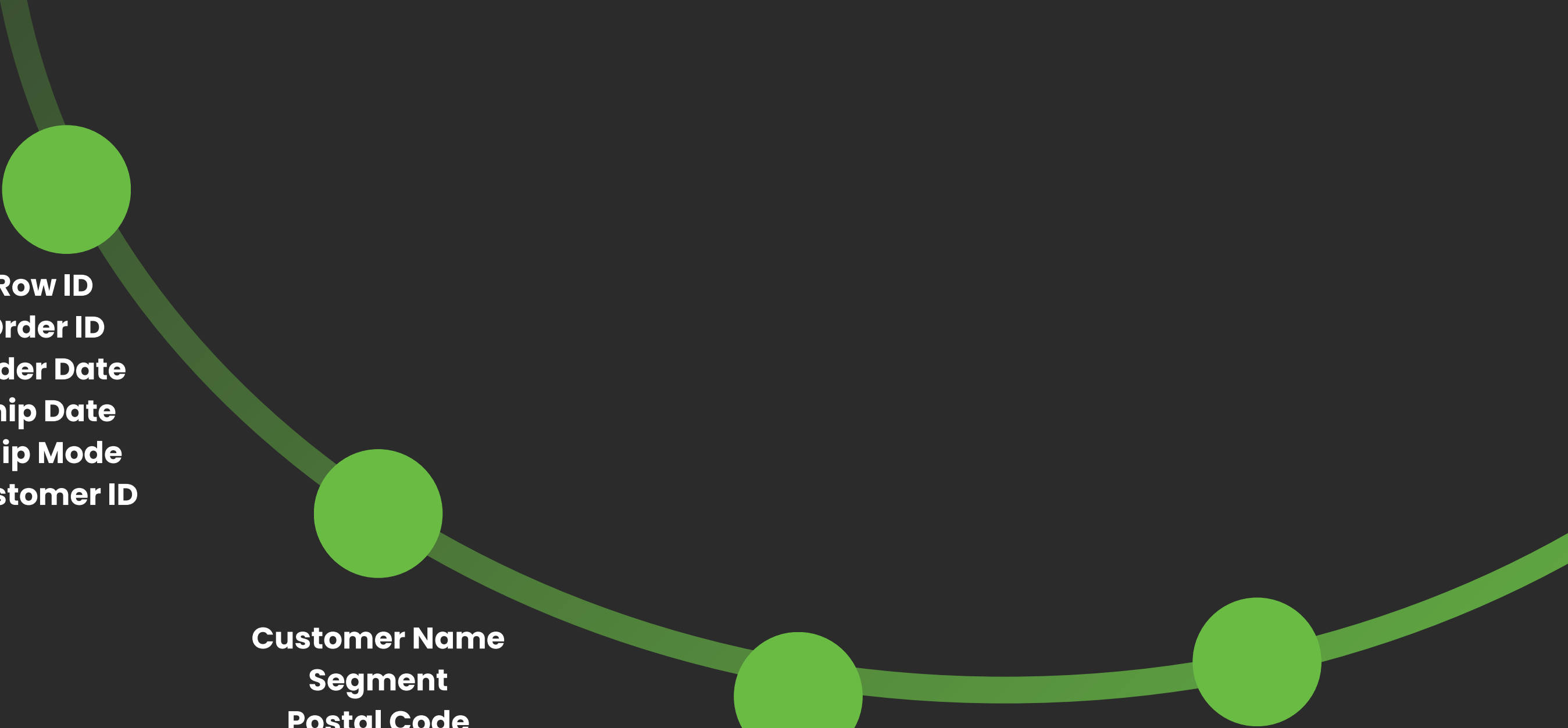
Total de ventas por categoria de producto



Cuales son las subcategorias con mayor descuento en promedio



Costo totales por mes y año



Row ID
Order ID
Order Date
Ship Date
Ship Mode
Customer ID

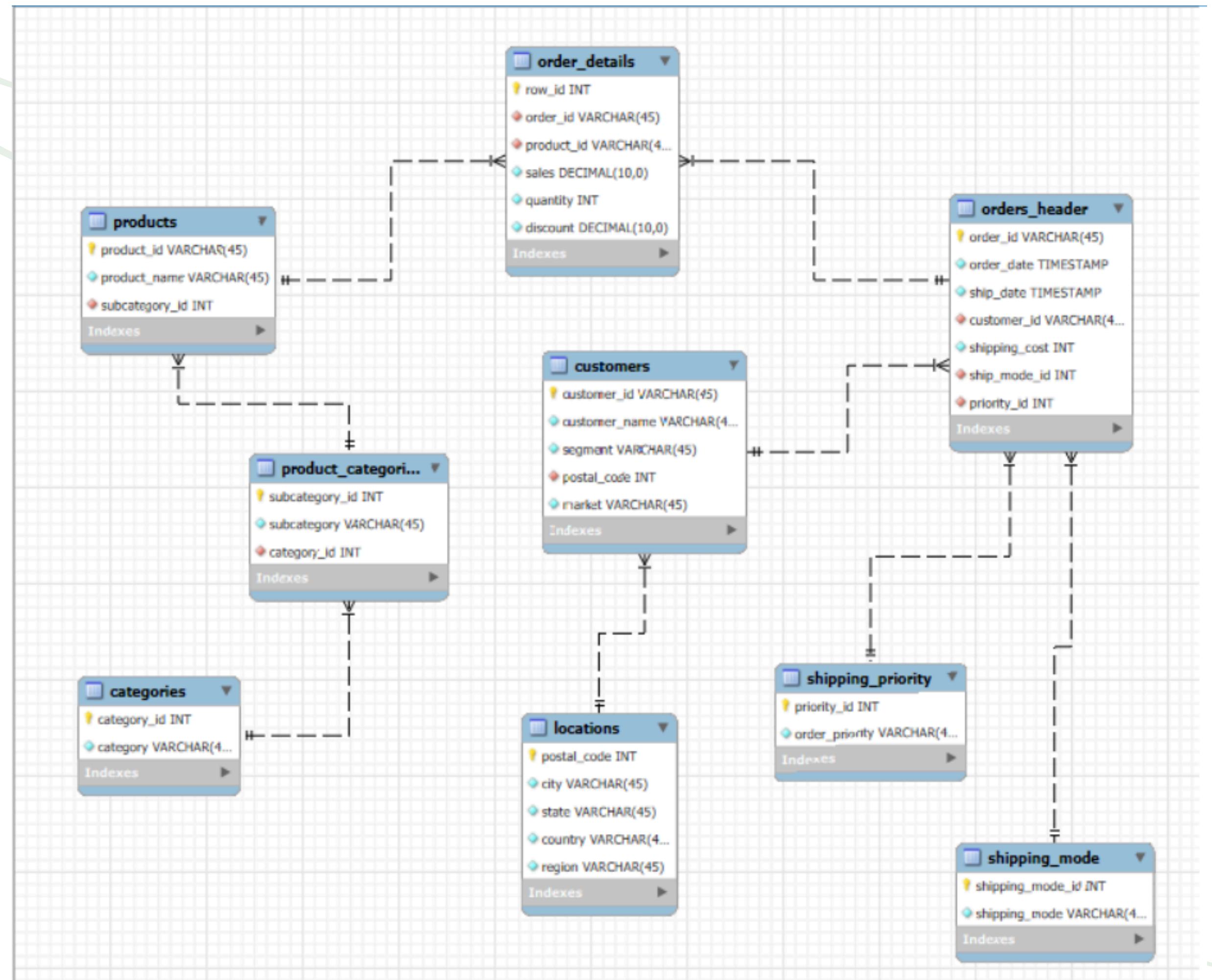
Customer Name
Segment
Postal Code
City
State
Country

Region
Market
Product ID
Product Name
Sub-Category
Category

Sales
Quantity
Discount
Profit
Shipping Cost
Order Priority

Los Datos

Informacion Base



Cuales son los 5 productos mas vendidos?

Por que es importante?

Identificar productos estrella
Optimizar inventario y compras

```
SELECT p.product_name, SUM(od.sales) as cantidad_total
FROM order_details od
JOIN products p ON od.product_id = p.product_id
GROUP BY p.product_id, p.product_name
ORDER BY cantidad_total DESC
LIMIT 5;
```

product_name	cantidad_total
Apple Smart Phone, Full Size	81633
Cisco Smart Phone, Full Size	73184
Motorola Smart Phone, Full Size	71617
Nokia Smart Phone, Full Size	70183
Hon Executive Leather Armchair, Adjustable	56729

Cual es el margen de beneficio por producto?

Por que es importante?

Enfocar esfuerzos en productos más rentables
Revisar estrategia de precios

```
SELECT p.product_name,  
       SUM(od.sales) as Ventas_Totales,  
       SUM(od.sales * od.discount) as Beneficio_Total,  
       (SUM(od.sales * od.discount) / SUM(od.sales)) * 100 as Margen_Beneficio  
FROM order_details od  
JOIN products p ON od.product_id = p.product_id  
GROUP BY p.product_id, p.product_name  
HAVING SUM(od.sales) > 0  
ORDER BY Margen_Beneficio DESC;
```

product_name	Ventas_Totales	Beneficio_Total	Margen_Beneficio
Bevis Coffee Table, Fully Assembled	511	511	100
Swingline SM12-08 MicroCut Jam Free Shredder	1080	1080	100
Lexmark MarkNet N8150 Wireless Print Server	723	723	100
Premier Elliptical Ring Binder, Black	208	208	100
Cubify CubeX 3D Printer Triple Head Print	8000	8000	100
Acco Suede Grain Vinyl Round Ring Binder	5	5	100
Tenex Trays, Blue	2353	94	3.9949
Rogers File Cart, Industrial	8840	353	3.9932
Smead Removable Labels, Adjustable	653	26	3.9816
Eldon Trays, Blue	1307	52	3.9786
Fellowes Lockers, Single Width	18781	746	3.9721
Sanford Highlighters, Easy-Erase	657	26	3.9574

Total de ventas por categoría de producto

Por que es importante?

Identifica qué líneas generan más ingresos
Ayuda a asignar presupuestos de marketing

```
SELECT cat.category, SUM(od.sales) as Total_Ventas
FROM order_details od
JOIN products p ON od.product_id = p.product_id
JOIN product_categories sc ON p.subcategory_id = sc.subcategory_id
JOIN categories cat ON sc.category_id = cat.category_id
GROUP BY cat.category
ORDER BY Total_Ventas DESC;
```

category	Total_Ventas
Technology	3609257
Furniture	2817272
Office Supplies	2314918

Cuales son las subcategorias con mayor descuento en promedio?

Por que es importante?

Analiza la efectividad del descuento
Identifica productos que requieren promociones

```
SELECT p.product_name, SUM(od.sales) as cantidad_total
FROM order_details od
JOIN products p ON od.product_id = p.product_id
GROUP BY p.product_id, p.product_name
ORDER BY cantidad_total DESC
LIMIT 5;
```

subcategory	Descuento_Promedio	Total_Productos
Tables	0.2102	571
Binders	0.1791	2010
Machines	0.1674	938
Art	0.1234	1961
Bookcases	0.1165	1665
Storage	0.1133	2587
Appliances	0.113	965
Furnishings	0.1073	1212
Fasteners	0.1024	879
Phones	0.1005	2070
Envelopes	0.0964	809
Chairs	0.0894	1957
Copiers	0.0825	1637
Labels	0.0812	579
Accessories	0.0796	1470
Supplies	0.0761	972
Paper	0.0674	1246

Costo totales por mes y año

Por que es importante?

Detecta patrones estacionales en las ventas
Evalúa el crecimiento del negocio período a período

```
SELECT YEAR(order_date) as Año,  
       MONTH(order_date) as Mes,  
       COUNT(*) as Total_Pedidos,  
       SUM(shipping_cost) as Costo_Envio_Total  
FROM orders_header  
GROUP BY YEAR(order_date), MONTH(order_date)  
ORDER BY Año DESC, Mes DESC;
```

Año	Mes	Total_Pedidos	Costo_Envio_Total
2017	12	524	18491.85001528263
2017	11	469	19945.509997963905
2017	10	316	15109.950015187263
2016	12	458	20901.180005431175
2016	11	459	21776.360087156296
2016	10	319	16412.50001358986
2016	9	475	18909.680086255074
2015	12	404	20875.97990846634
2015	11	438	17902.180010795593
2015	10	280	13408.113970041275
2015	9	386	13127.080019116402
2015	1	163	7910.049966573715
2014	12	399	18214.299924254417
2014	11	358	18833.18995130062
2014	10	260	13147.430023550987
2014	9	342	17274.490014195442

Conclusiones

Futuro de la empresa

Debemos enfocar nuestros esfuerzos de marketing en las categorías de mayor rendimiento. Identificamos patrones estacionales que permitirán una mejor planificación de inventario y recursos.

Recomendamos ajustar las estrategias de precios basándonos en los márgenes reales por producto.

Estas acciones, basadas en datos concretos, nos permitirán maximizar la rentabilidad y fortalecer nuestra posición en el mercado global.

“ GRACIAS ”